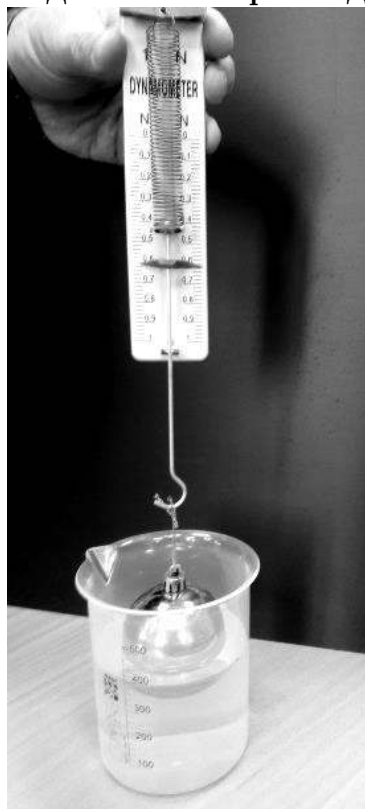


Условие

Задание 9-1. Архимед и объем шарового сегмента.



Знаменитый древнегреческий ученый Архимед прославился не только законом о выталкивающей силе, но и многочисленными достижениями в математике. Например, он доказал, что площадь боковой поверхности цилиндра равна площади поверхности сферы, вписанной в этот цилиндр.

В данном задании Вам предстоит экспериментально повторить некоторые открытия Архимеда.

Приборы и оборудование: динамометр, мензурка, мерный стакан, цилиндр алюминиевый, шар новогодний, шприц, нить, вода.

Подсказка: Закон Архимеда формулируется так: На тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная

$$F = \rho g V, \quad (1)$$

Где ρ - плотность жидкости, $g = 10 \frac{M}{c^2}$ - ускорение свободного падения, V - объем погруженной части тела.

Часть 1. Проверка закона Архимеда.

Прикрепите цилиндр к динамометру с помощью нити. Частично опуская цилиндр в мензурку с водой, можно измерять как объем погруженной части, так и силу с которой цилиндр действует на динамометр (далее эту силу будем называть **показания динамометра**).

1.1 Измерьте зависимость показаний динамометра F от объема погруженной части цилиндра V . Постройте график полученной зависимости $F(V)$.

1.2 Получите теоретическую формулу, описывающую зависимость $F(V)$.

1.3. Подтверждают ли полученные экспериментальные данные закон Архимеда? Ответ обоснуйте.

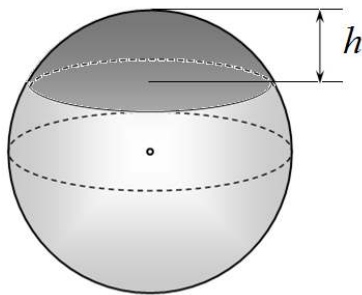
1.4 Используя все экспериментальные данные, рассчитайте плотность воды ρ . Оцените погрешность найденного значения.

Проведите аналогичные измерения для новогоднего шарика. Чтобы шарик тонул, заполните его водой с помощью шприца.

1.5 Измерьте зависимость показаний динамометра F от объема погруженной части шара V . Постройте график полученной зависимости $F(V)$.

1.6 Используя все экспериментальные данные, полученные в п.1.5, рассчитайте плотность воды ρ . Оцените погрешность найденного значения.

Часть 2. Объем шарового сегмента.



Шаровым сегментом называется часть шара, отсекаемая от него плоскостью.

Объем шарового сегмента рассчитывается по формуле

$$V = \pi R^3 (a\xi^2 + b\xi^3). \quad (2)$$

где R - радиус шара, $\xi = \frac{h}{R}$ - отношение высоты сегмента к радиусу шара, a, b - численные коэффициенты, которые вам необходимо определить на основе проведенных измерений.

Измерения предстоит проводить в мерном стакане. Шкала стакана слишком груба, чтобы получать надежные результаты. Поэтому прикрепите с помощью скотча полоску миллиметровой бумаги рядом со шкалой.

2.1 Измерьте показания высоты h (по полоске миллиметровой бумаги – *рекомендуем измерять в см, но с точностью до мм*) от отметок шкалы стакана V (в мл). Постройте график зависимости $h(V)$.

2.2 Найдите по результатам измерений п.2.1 коэффициенты зависимости объема жидкости в стакане от высоты уровня жидкости по миллиметровой бумаге

$$V = kh + c \quad (3)$$

Укажите размерности коэффициентов k и c . Укажите геометрический смысл коэффициента k .

2.3 Проведите измерения зависимости объема сегмента шара V от высоты этого сегмента h . Приведите рисунок, на котором укажите, какие величины вы измеряли, приведите формулы, по которым проведены расчеты. Постройте график зависимости $V(h)$.

2.4 Используя полученные экспериментальные данные рассчитайте значения коэффициентов a, b в формуле (2). Кратко опишите, как вы получили значения этих коэффициентов.

Решение

Задание 9-1. Архимед и объем шарового сегмента. Решение.

Часть 1. Проверка закона Архимеда.

1.1 Измеренная зависимость показаний динамометра F от объема погруженной части цилиндра V приведена в таблице 1 и на графике.

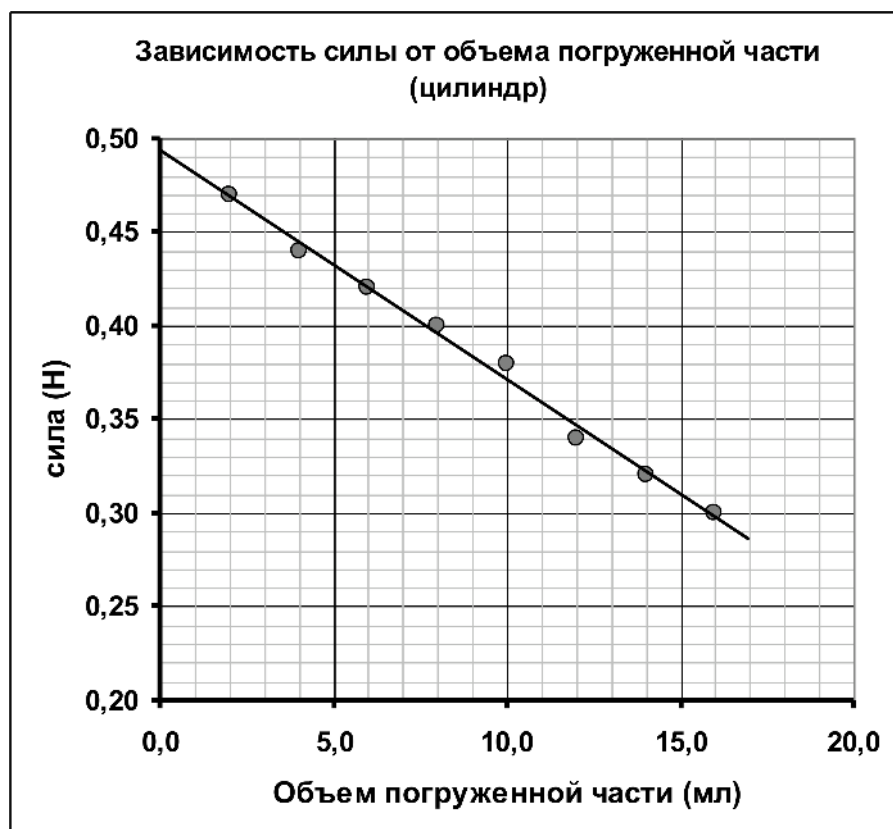


Таблица 1.

V, мл	F, Н
2,0	0,47
4,0	0,44
6,0	0,42
8,0	0,40
10,0	0,38
12,0	0,34
14,0	0,32
16,0	0,30

1.2 Теоретическая зависимость имеет очевидный вид

$$F = mg - \rho g V. \quad (1)$$

1.3 Так как полученная зависимость близка к линейной, то она подтверждает справедливость закона Архимеда.

1.4 Коэффициент наклона прямой на графике зависимости $F(V)$ равен

$$a = -(0,012 \pm 0,003) \frac{\text{Н}}{\text{мл}}. \quad (2)$$

Сравнивая с теоретической формулой (1), получаем, что

$$a = -\rho g. \quad (3)$$

Откуда находим (все единицы надо перевести в единицы СИ), что плотность воды равна

$$\rho = -\frac{a}{g} = (1,2 \pm 0,3) \cdot 10^3 \frac{\text{КГ}}{\text{М}^3}. \quad (4)$$

1.5 Аналогичные измерения для шара дали результаты, приведенные в Таблице 2 и на соответствующем графике.

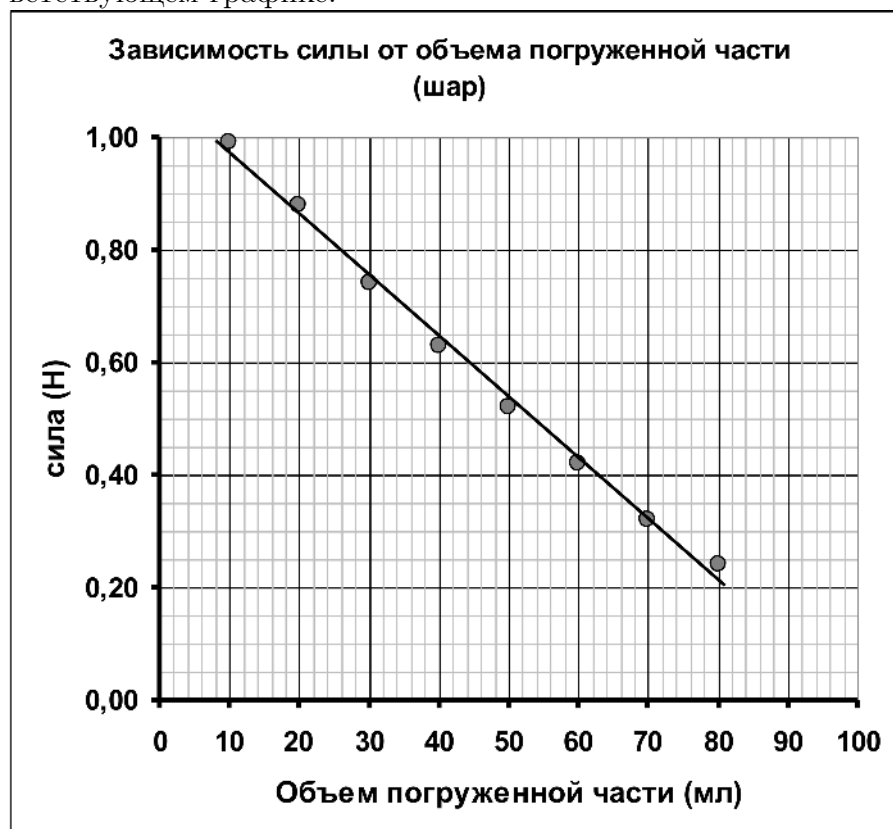


Таблица 2.

V, мл	F, Н
10	0,99
20	0,88
30	0,74
40	0,63
50	0,52
60	0,42
70	0,32
80	0,24

1.6 Коэффициент наклона графика равен

$$a = -(0,011 \pm 0,001) \frac{\text{Н}}{\text{мл}}. \quad (5)$$

Откуда находим плотность воды

$$\rho = -\frac{a}{g} = (1,1 \pm 0,1) \cdot 10^3 \frac{\text{КГ}}{\text{М}^3}. \quad (6)$$

Часть 2. Объем шарового сегмента.

2.1 Результаты градуировочных измерений приведены в Таблице 3 и на графике.

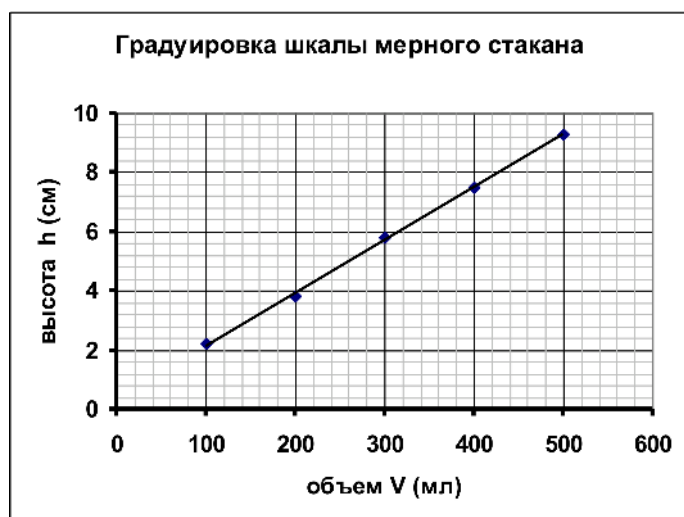


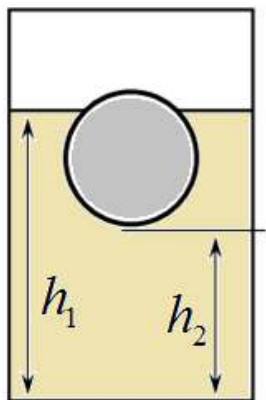
Таблица 3.

V, мл	H, см
100	2,2
200	3,8
300	5,8
400	7,5
500	9,3

2.2 Параметры зависимости $V = kh + c$ имеют следующие численные значения

$$k = 55,9 \text{ см}^2$$

$$c = -19,3 \text{ см}^3 \quad (7)$$

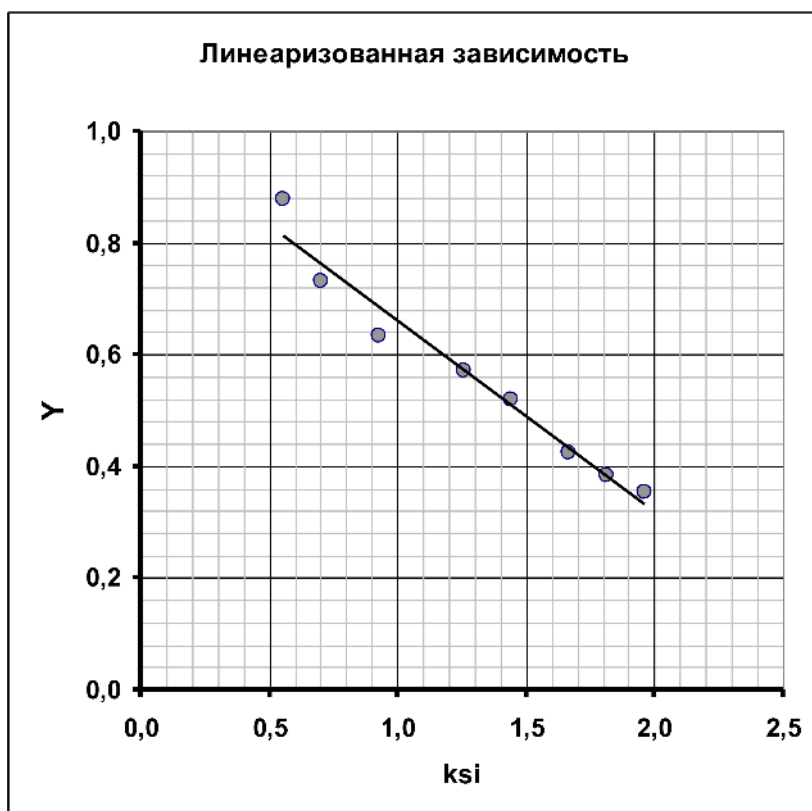


Параметр k имеет смысл площади поперечного сечения стакана.

2.3 Для измерения глубины погружения и объема сегмента следует измерять следующие величины по миллиметровой шкале: h_1 - высота уровня воды в стакане; h_2 - высота, на которой находится нижняя точка шара. Тогда объем погруженного сегмента шара рассчитывается по формуле

$$V = k(h_1 - h_0) \quad (8)$$

Где h_0 - высота уровня воды в стакане без погруженного шара. Высота сегмента равна



где R - радиус шара, $\xi = \frac{h}{R}$. Результаты расчетов величин ξ и Y приведены в двух последних столбцах таблицы 4. График этой линеаризованной зависимости близок к линейному. По этому графику находим, что $a \approx 1$, $b \approx -\frac{1}{3}$. Заметим, что эти значения можно найти по двум известным значениям : $Y = \frac{2}{3}$ при $\xi = 1$ (шарик погружен на половину); $Y = \frac{4}{3}$ при $\xi = 2$ (шарик погружен полностью).